מבוא למערכות מידע

ארגון, מידע, מערכת



ד"ר דוד קודיש | אוקטובר 2026

צרכים שונים, מערכות שונות

מערכות מידע בארגונים – סיכום

מידע תפעולי

אופק זמן
מילישניות עד שעות

מקור נתונים
פנימי לארגון

רמת פירוט
מפורט ומדויק

דיוק ואמינות
גבוהים — נתוני אמת
GIGO: Garbage In, Garbage Out

מטרה עיקרית
יעילות תפעולית



Anthony, R.N. (1965). Planning and Control Systems: A Framework for Analysis

דוגמאות קלאסיות למידע תפעולי

מה קורה עכשיו? מה קרה היום?



רשימת קריאות שירות שנפתחו ונסגרו השבוע



רישום שעות עבודה ונוכחות עובדים



מצב המלאי במחסן ברגע נתון



הזמנת אוכל דרך האפליקציה



תיעוד הזמנת כרטיסי טיסה

מידע מפורט, מובנה, בזמן אמת או כמעט — משמש את הדרג התפעולי

מידע ניהולי

אופק זמן
שבועות, חודשים, רבעונים

מקור נתונים
פנימי + חיצוני

רמת פירוט
מסוכם ומצרפי

דיוק ואמינות
בינוניים - מבוססי הערכות ומגמות

מטרה עיקרית
בקרה ותיאום



Anthony, R.N. (1965). Planning and Control Systems: A Framework for Analysis

דוגמאות קלאסיות למידע ניהולי

מה קרה בחודש/רבעון האחרון? מה המגמה?

מדדי ביצוע לחודש האחרון

Monthly KPIs

השוואת תפוקות בין צוותים/סניפים

Team comparison

ניתוח עלויות מול תקציב שנתי

Budget vs. actual

דו"ח ביצועים רבעוני של חטיבה

Quarterly performance

מידע מסוכם, ברמת מדדים וסטטיסטיקה — משמש את הדרג הניהולי הבינוני והבכיר

מידע אסטרטגי

אופק זמן
שנים קדימה

מקור נתונים
בעיקר חיצוני (שוק, מתחרים, רגולציה)

רמת פירוט
תמונת-על, אגרגטיבי

דיוק ואמינות
נמוכים - תחזיות ואי-ודאות

מטרה עיקרית
קביעת כיוון ומדיניות



Anthony, R.N. (1965). Planning and Control Systems: A Framework for Analysis

דוגמאות קלאסיות למידע אסטרטגי

לאן אנחנו הולכים? מה קורה בשוק?

🤝

תוכנית מיזוג או רכישה

📍

החלטה על כניסה לשוק חדש

🧩

ניתוח מתחרים ומיצוב תחרותי

🌍

מגמות שוק ותחזית צמיחה ל-5 שנים

מידע חיצוני, לטווח ארוך, עם אי-ודאות גבוהה — משמש את ההנהלה הבכירה

רמות ניהול וסוגי החלטות



סוגי החלטות

החלטות בלתי מובנות

Unstructured

החלטות מובנות למחצה

Semi-structured

החלטות מובנות

Structured

Anthony, R.N. (1965). Planning and Control Systems: A Framework for Analysis

סוגי החלטות

החלטות מובנות

Structured

חוזרות ונשנות, יש תהליך מוגדר לטיפול

דוגמה:

הזמנת מלאי כשהמלאי יורד מתחת לסף מוגדר

החלטות מובנות למחצה

Semi-structured

תהליך שגרתי אך דרושה תובנה של מקבל ההחלטה

דוגמה:

קביעת תקציב שיווק לרבעון הבא לפי ביצועים

החלטות בלתי מובנות

Unstructured

לא שגרתי, אין תהליך מוגדר, מצריך הערכות ותובנות

דוגמה:

האם לפתח מוצר חדש מבוסס AI או לרכוש סטארטאפ

החלטה מובנית - קטע וידאו

הולך רגל חוצה באדום ומסביר לשוטרת שזו הייתה החלטה שלו



סרקו כדי לצפות

live.themathbible.com
/tool/02/decision-video

17 שניות · יש קול

רמות ניהול וסוגי מערכות מידע

תכנון אסטרטגי

EIS

מערכות מידע למנהלים בכירים

בקרה ניהולית

MIS/BI, DSS

מערכות מידע ניהוליות / בינה עסקית, תמיכה בהחלטות

בקרה תפעולית

TPS, ERP

מערכות עיבוד תנועות, תכנון משאבים

* MIS/BI משרתות גם מנהלים תפעוליים בכירים (מנהלי משמרת, מנהלי סניף)



Anthony, R.N. (1965). Planning and Control Systems: A Framework for Analysis

TPS - מערכות עיבוד תנועות

Transaction Processing Systems

מערכות TPS הן המקור לכל הנתונים בארגון

כל אפליקציה שאתם משתמשים בה - רישום, הזמנה, תשלום, צ'ק-אין - היא מערכת TPS

מה זה TPS?

מערכת שמתעדת ומעבדת את העסקאות היומיומיות של הארגון בזמן אמת.
אוספת, מאמתת ושומרת כל פעולה.

דוגמאות שאתם מכירים

- קנייה באונליין
- העברה בנקאית
- צ'ק-אין לטיסה
- רישום לקורס
- הזמנת אוכל במשלוחה
- תור לרופא

ללא TPS אין נתונים - וללא נתונים אין מידע ניהולי, בינה עסקית או החלטות אסטרטגיות

Laudon & Laudon (2025). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 18th ed., Ch. 2

TPS - זרימת נתונים

Transaction Processing Systems

עסקאות יומיומיות

- הזמנת לקוח
- תשלום
- קבלת מלאי
- רישום עובד

קלט

בסיס נתונים

Database

כל העסקאות נשמרות

עיבוד

מידע ניהולי

- סיכום מכירות חודשי
- מגמות ותחזיות
- דו"ח חריגות תקציב
- ניתוח רווחיות

TPS אוסף עסקאות בודדות ← בסיס הנתונים צובר אותן ← המידע הניהולי נגזר מהן

עיבוד נתונים תפעוליים – שלוש פרדיגמות

דוגמה: Instagram

עיבוד באצווה
Batch processing

דוגמה מ-Instagram

דוח שבועי ליוצרי תוכן – נתוני צמיחה, פוסטים מובילים מחושבים בסוף השבוע

שאלת מפתח

מה קרה בתקופה האחרונה?

כלים

Hadoop, Apache Spark

עיבוד בזמן אמת
Real time

דוגמה מ-Instagram

אלגוריתם הפיד מתאים תוכן בזמן אמת תוך כדי גלילה – זיהוי העדפות מיידי

שאלת מפתח

מה קורה עכשיו?

כלים

Spark Streaming, Apache Flink

מונחה אירועים
Event driven

דוגמה מ-Instagram

פרסום תמונה ← שירותים עצמאים מגיבים: התראות, פיד, מודרציה, אנליטיקס – כל אחד בנפרד

שאלת מפתח

משהו קרה – מי צריך לדעת?

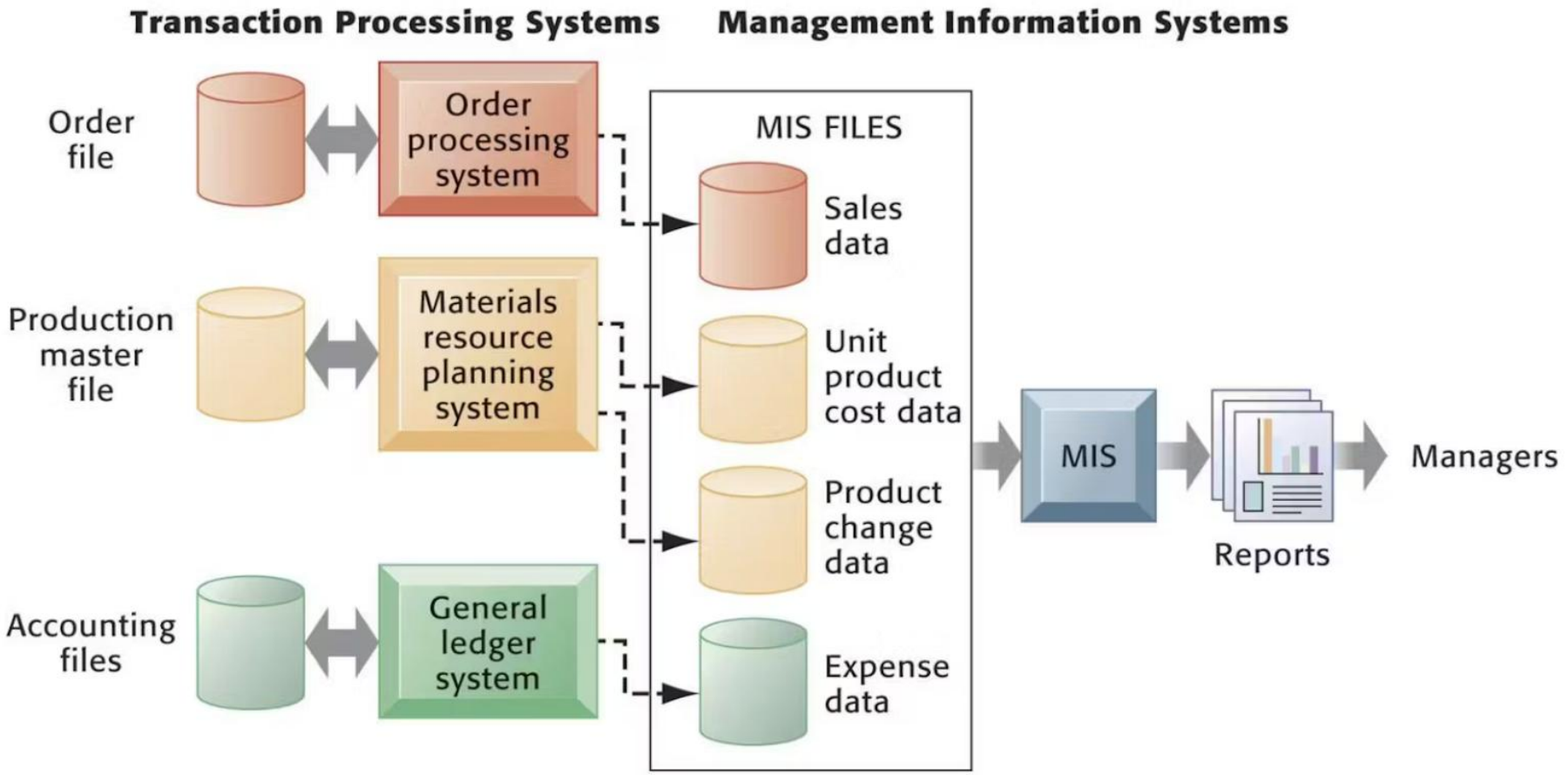
כלים

Kafka, RabbitMQ, AWS EventBridge

באצווה = מתי לעבד (אחר כך) | בזמן אמת = מתי לעבד (עכשיו) | מונחה אירועים = איך מערכות מתקשרות (תגובה למה שקרה)

MIS - מערכות מידע ניהוליות

Management Information Systems



Laudon & Laudon (2025). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 18th ed., Ch. 2

DSS - Decision Support Systems

"מערכת מידע ממוחשבת המשלבת מודלים ונתונים
כדי לסייע בפתרון בעיות מובנות למחצה
ולא מובנות,
תוך שיתוף המשתמש בתהליך"

Sharda, Delen & Turban (2024)

DSS קלאסי - המשתמש מנתח ומחליט

Clinical DSS - רופא מקבל המלצות טיפול, הוא מחליט
מערכת תכנון מבצעי מכירות - מנהל בוחר תרחיש
חקלאות מדייקת - חקלאי מחליט על סמך נתונים

...או מערכת המלצות? המערכת מחליטה בשבילך

Spotify - בוחר שירים עבורך, אתה רק מאזין
Netflix - מחליט מה להציג לך, אתה רק צופה

מה ההבדל? נחזור לזה בהרצאה 10

DSS-ו GenAI

AI לא מחליף את ה-DSS

הוא מוסיף שכבה חדשה:

ניתוח שפה טבעית
תחזיות אוטומטיות
הסברים למשתמש

התפתחות

DSS (1970s)
ניתוח ומידול ידני

↓

Decision Intelligence (2024+)
שילוב AI/ML ואוטומציה

↓

GenAI + Agents (2025+)
שפה טבעית, סוכנים אוטונומיים

Sharda, Delen & Turban (2024). Business Intelligence, Analytics, Data Science, and AI, 5th ed.; Gartner MQ for Decision Intelligence Platforms (2026)

ABI – Analytics & Business Intelligence

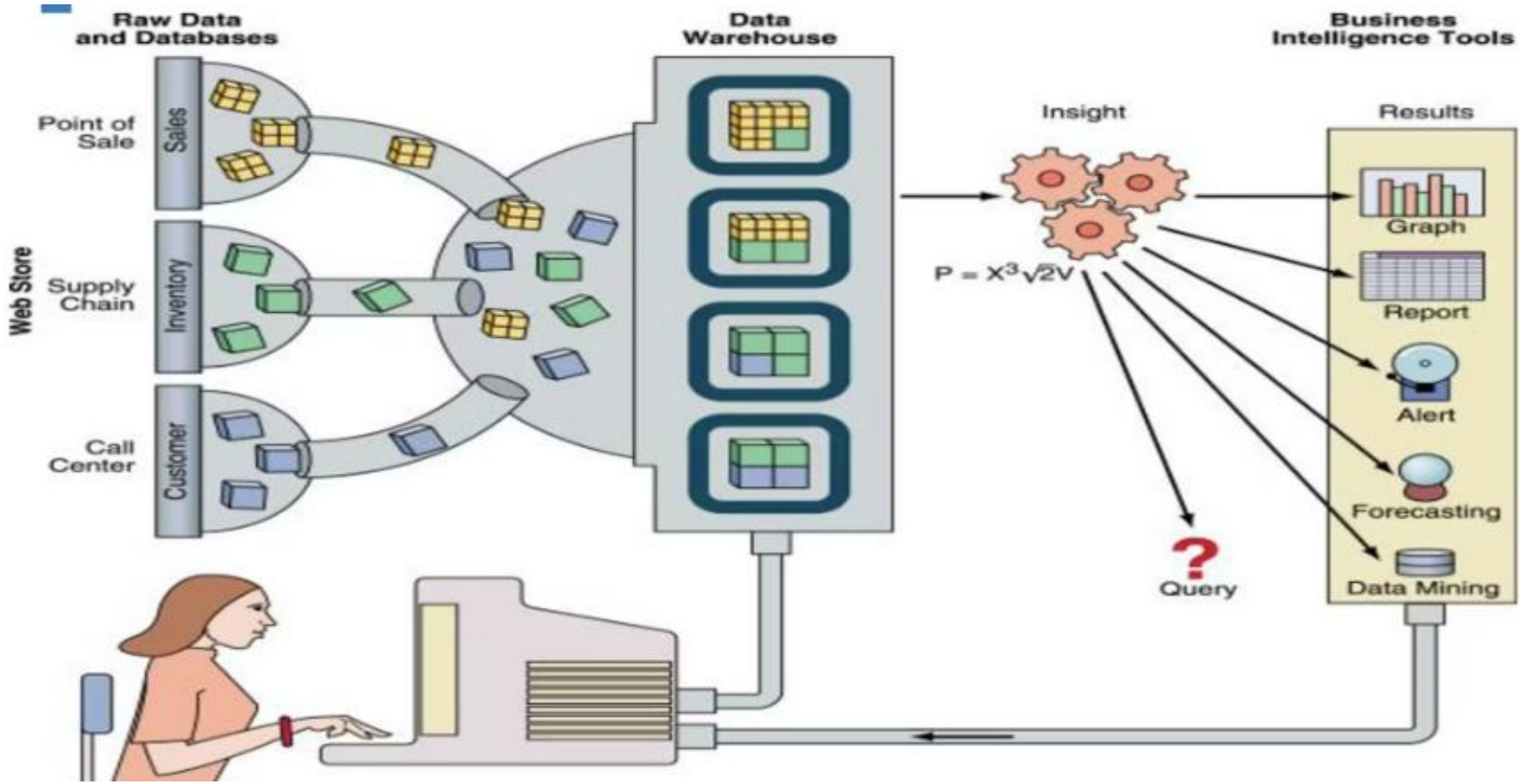
"Analytics and business intelligence (ABI) is an umbrella term that includes the applications, infrastructure and tools, and best practices that enable access to and analysis of information to improve and optimize decisions and performance."

"אנליטיקה ובינה עסקית (ABI) הוא מונח מטריה
הכולל את האפליקציות, התשתיות, הכלים ושיטות העבודה
המאפשרים גישה לניתוח מידע
לצורך שיפור ומיטוב החלטות וביצועים."

Gartner IT Glossary: Analytics and Business Intelligence (ABI)

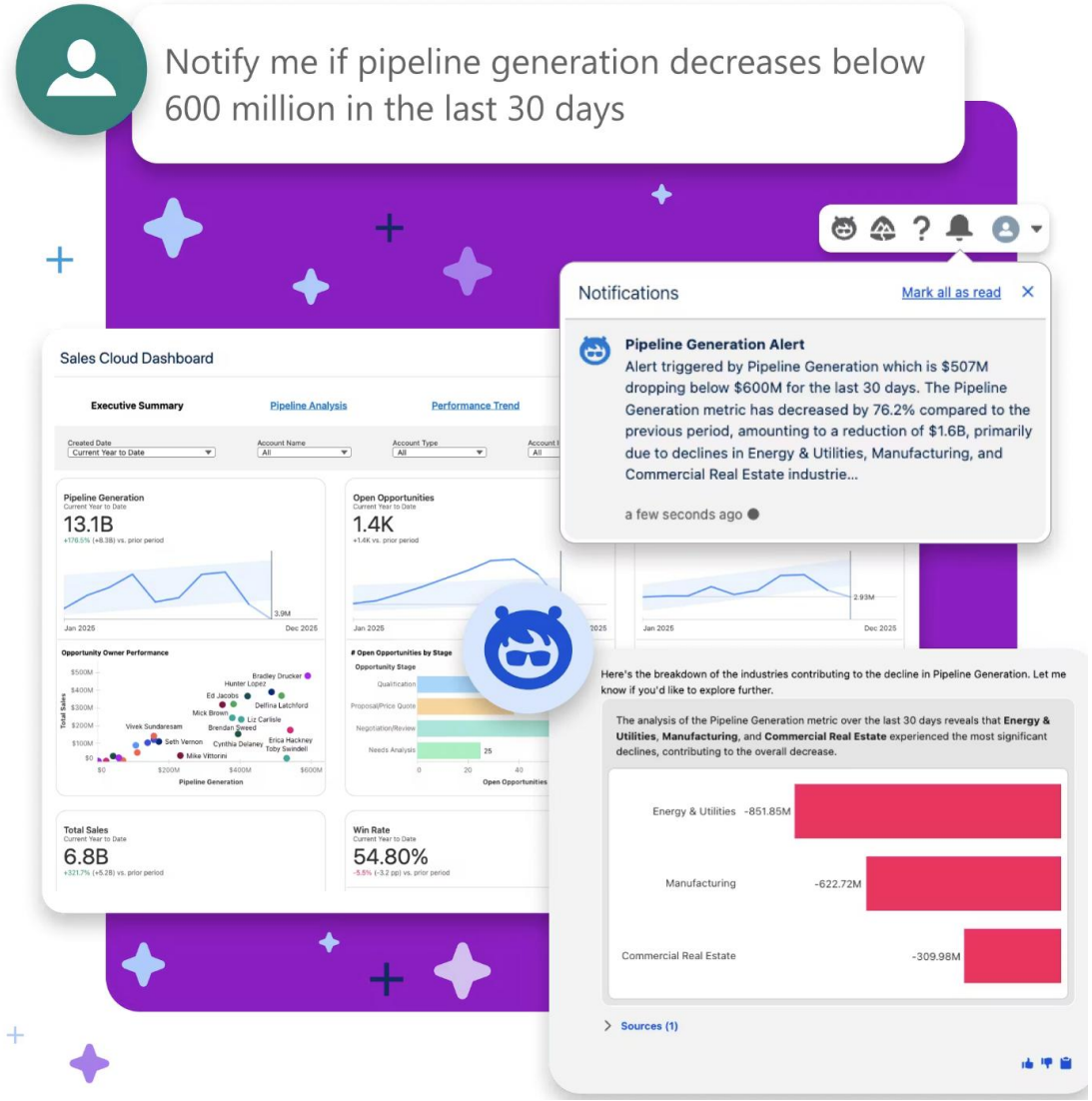
BI - בינה עסקית

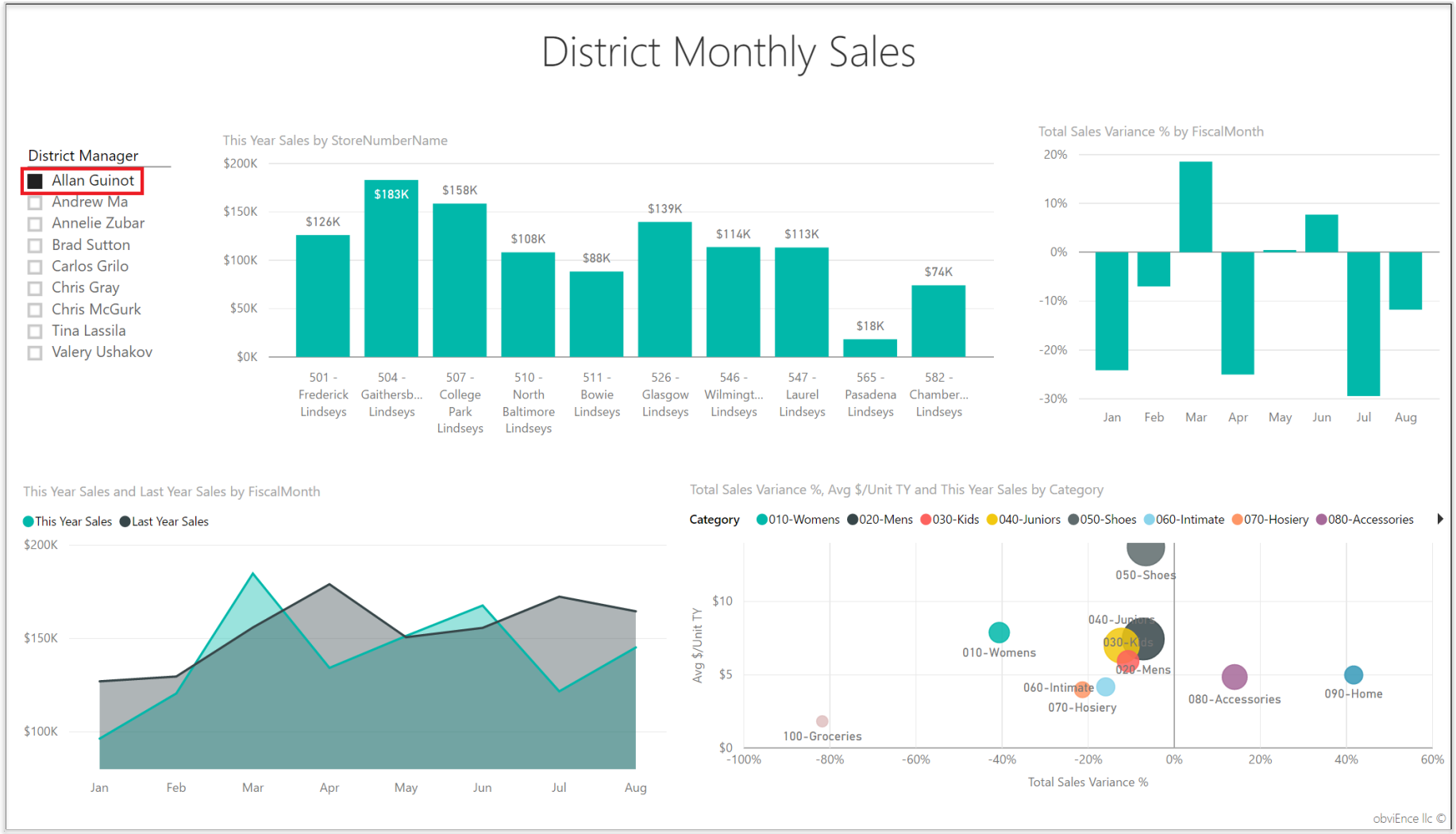
Business Intelligence



Laudon & Laudon (2025). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 18th ed., Ch. 12

Salesforce - בינה עסקית מבוססת AI





Source: Microsoft Learn, Power BI Retail Analysis Sample

Power BI - כרטיס מוצר

Quick Profile

מוצר	Power BI
חברה	Microsoft
קטגוריה	BI & Analytics
הושק	2015
תמחור	Free / $14/user/mo (Pro)
פלטפורמות	Web, Windows, iOS, Android
קנה מידה	מעל 35M משתמשים פעילים

סיפורים ששווה לזכור

מה זה עושה

הכלי מאפשר לאנליסטים לחבר נתונים ממגוון מקורות, כגון: Excel, SQL ועוד מאות. פלט: דשבורדים אינטראקטיביים בגרירה ושחרור.

מקור

ב-2010 נולד כProject Crescent- בצוות SQL Server של Microsoft; הושק לציבור ביולי 2015.

ב-2015 נרכשה Datazen הקנדית; רוב הוויזואלים של Power BI התחילו כוויזואלים שלה.

הזווית הישראלית

מייסד וCTO- של המוצר: Amir Netz, ישראלי, כיום Technical Fellow ב-Microsoft.

מרכז הR&D- של Microsoft בישראל: 40 צוותי פיתוח, בהם Business Analytics.

Sources: Microsoft Power BI pricing & product pages | Microsoft Azure Blog (Mar 2026) | Microsoft Fabric Blog (Amir Netz) | Microsoft Israel R&D | CFO Desk | Wikipedia

Advanced Analytics - ניתוח מתקדם

Data Mining
כריית נתונים

גילוי דפוסים ומגמות נסתרות
במאגרי נתונים גדולים

Sentiment Analysis
ניתוח סנטימנט

זיהוי רגשות ודעות בטקסטים,
רשתות חברתיות וביקורות

Predictive Analytics
ניתוח חזוי

חיזוי מגמות עתידיות על בסיס
נתוני עבר ומודלים סטטיסטיים

Machine Learning
למידת מכונה

אלגוריתמים שמשתפרים
אוטומטית עם חשיפה לנתונים

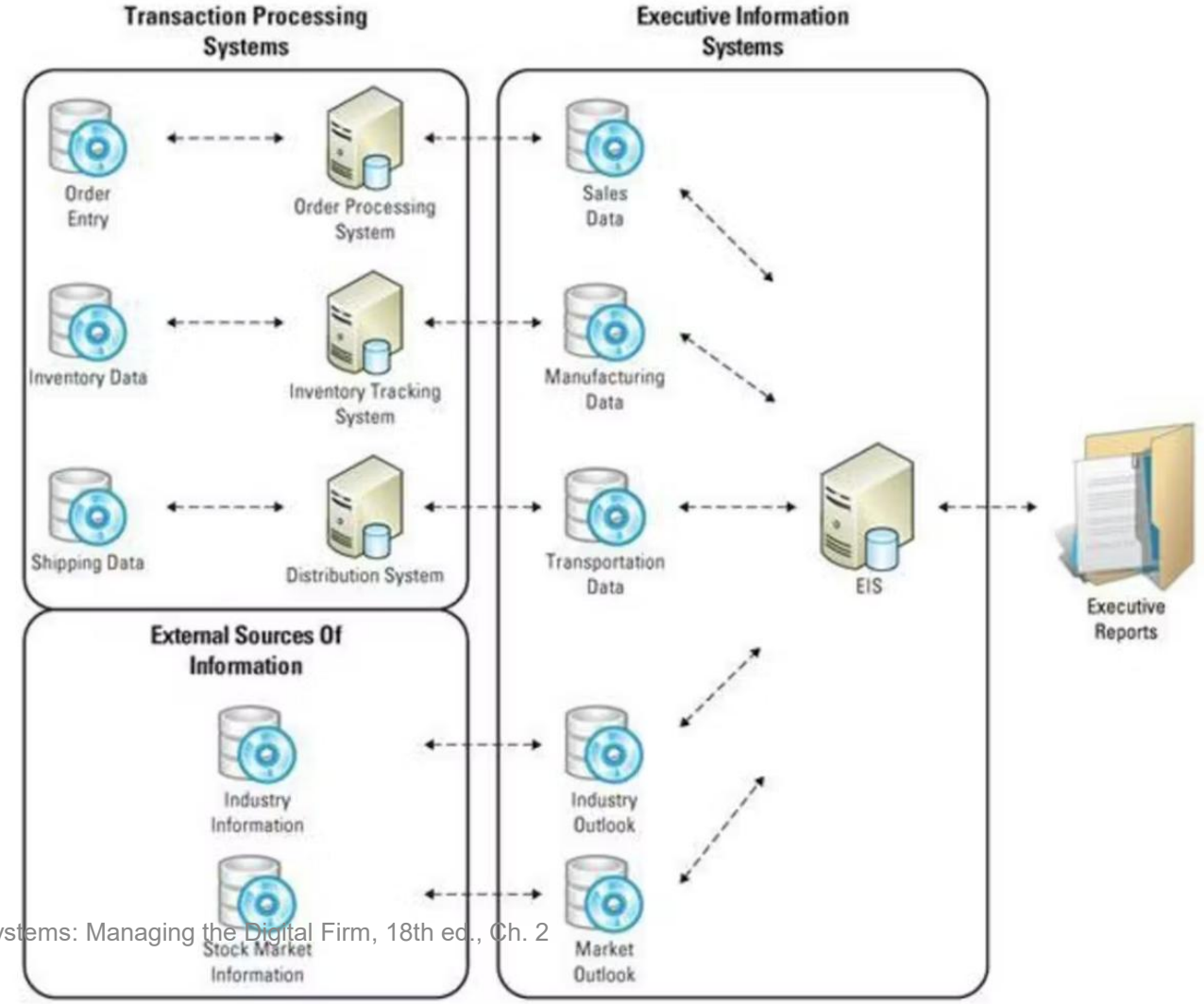
Data Scientist - מדען נתונים

משלב סטטיסטיקה, תכנות ומומחיות תחומית כדי להפוך נתונים גולמיים להחלטות עסקיות

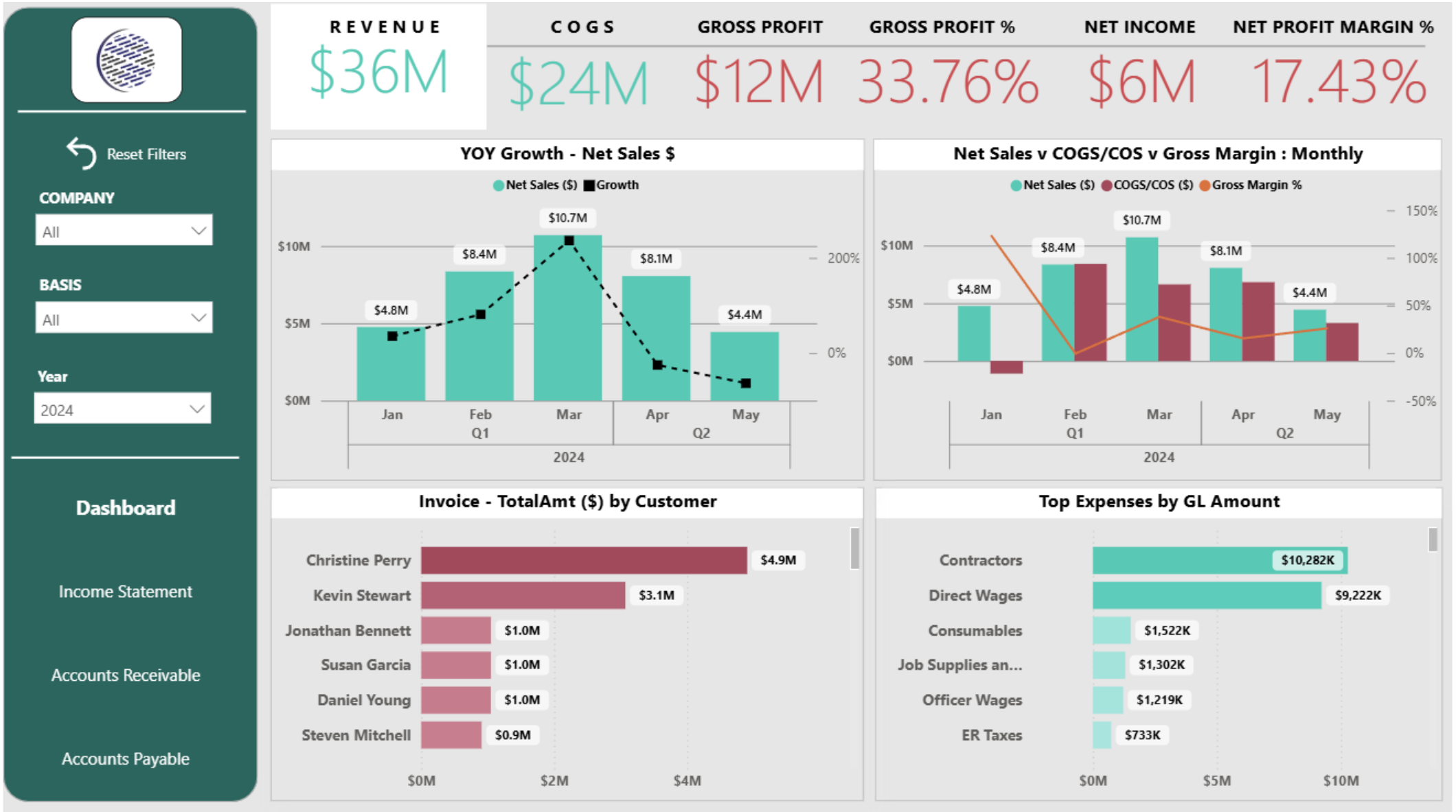
EIS - מערכות מידע למנהלים בכירים

Executive Information Systems

Interaction between a TPS and an EIS



Power BI Dashboard :דוגמה - EIS



התפתחות מערכות תמיכה בהחלטות

ממד	MIS	BI	AA	GenAI
תקופה	1970s-2000s	2000s-2010s	2010s-2020s	2020s+
שאלה מרכזית	מה קרה?	למה זה קרה?	מה יקרה?	מה כדאי לעשות?
שיטות	דוחות קבועים, סיכומים תקופתיים	דשבורדים, OLAP, דוחות אד-הוק	מודלים חזויים, ML, סימולציה	שפה טבעית, סוכני AI
סוגי נתונים	מובנים בלבד	בעיקר מובנים	מובנים + לא מובנים	כל סוג: טקסט, תמונה, קול
משתמשים	מנהלים	אנליסטים	Data Scientists	כולם

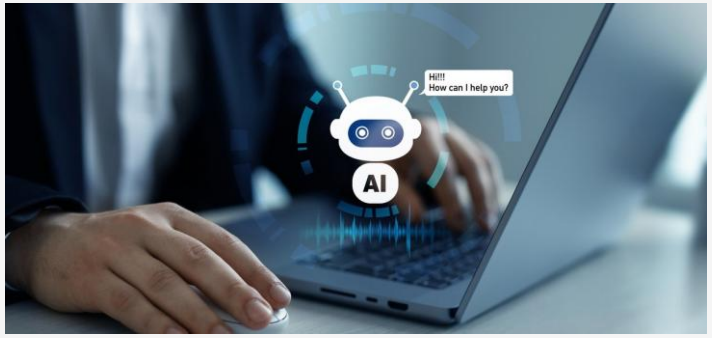
Based on: Gartner Analytic Ascendancy Model (descriptive, diagnostic, predictive, prescriptive)

צרכים שונים, מערכות שונות

מערכות מידע בארגונים – סיכום

טכנולוגיות שכדאי להכיר

בינה מלאכותית וסוכנים



כותבת, מציירת ועונה, ועכשיו גם מבצעת משימות בשבילכם

אבטחת מידע



פישינג וזיוף קולות: הונאות שנראות אמינות מתמיד

דאטהפיקציה



כל צעד, לייק ותשלום הופכים לנתון שמישהו מנתח

מציאות מדומה ורבודה



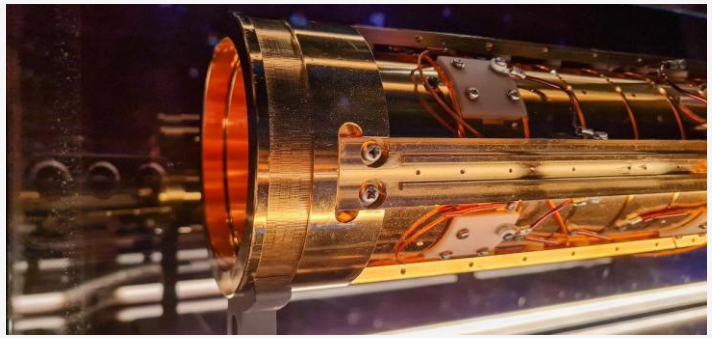
להיכנס לעולם אחר, או להוסיף שכבה דיגיטלית לעולם שלנו

האינטרנט של הדברים



שעון, מזגן ורכב שמחוברים לרשת ומדברים זה עם זה

מחשוב קוונטי



דור חדש של מחשבים: הבטחה גדולה, ואיום על ההצפנה

IoT - האינטרנט של הדברים

מכשירים פיזיים שמחוברים לאינטרנט, אוספים נתונים ומשתפים אותם - ללא התערבות אנושית

מה זה IoT?

חיישנים + קישוריות + ענן

- כל 'דבר' מקבל כתובת IP
- נתונים נאספים בזמן אמת
- 21 מיליארד מכשירים מחוברים
- IoT - מקור עיקרי לנתוני TPS

דוגמאות שאתם מכירים

- שעון חכם - דופק, צעדים, שינה
- בית חכם - תאורה, מזגן, מנעול
- רכב מחובר - GPS, ניווט ואבחון
- עיר חכמה - חניה, תנועה
- רפואה מרחוק - גלוקוז, צג לב

אתגרים מרכזיים

- אבטחה - מכשירים ללא הגנה
- פרטיות - כל מכשיר אוסף מידע
- נפח מידע - קשה לאחסן ולנתח
- תקינה - אין תקן אחיד



רפואה מרחוק



בית חכם

alexa

עוזר קולי



שעון חכם

מחשב קוונטי - הסבר פשוט

מה זה?

מחשב שמשתמש בפיזיקה קוונטית לעיבוד מידע

קלאסי מול קוונטי

מחשב קלאסי - ביטים

- כל ביט הוא 0 או 1

מחשב קוונטי - קיוביטים

- מחזיק את שניהם יחד, עם סיכוי לכל אחד

שני מושגים

1. סופרפוזיציה

מחזיק את כל האפשרויות יחד,
אבל הקריאה מחזירה תשובה אחת

2. שזירה

מקושרים כמו גלגלי שיניים:
סיבוב של אחד מזיז את כולם

מגבלה חשובה

לא מהיר יותר לכל בעיה, רק לבעיות מסוימות

למה זה טוב

- אופטימיזציה - תזמון ולוגיסטיקה
- סימולציה של חומרים ותרופות
- חיפוש בכמויות עצומות של אפשרויות

ומה האיום

ההצפנה של בנקים ואתרים בנויה על בעיה שלוקחת שנים לפצח. קוונטי יפצח אותה מהר.

"לאסוף היום, לפענח מחר"

מקליטים מידע מוצפן היום, פותחים בעתיד
לכן כבר יש תקני הצפנה עמידים לקוונטים

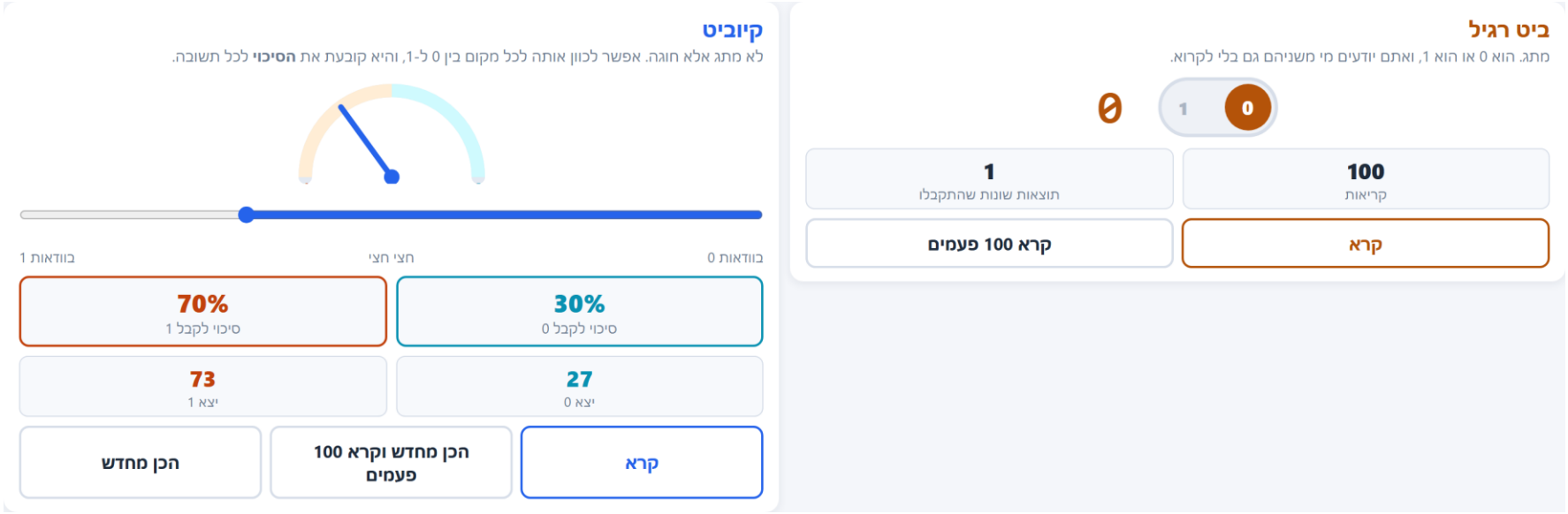
הזווית הישראלית

- מרכז מחשוב קוונטי פעיל בתל אביב
- מחשב ישראלי בן 20 קיוביטים
  לשם השוואה: לגוגל 105, לשבב החדש של IBM 120
  המטרה: לבנות ידע ויכולת, לא לשבור שיאים
- תוכנית לאומית: כ-1.25 מיליארד שקל

NIST PQC standards FIPS 203/204/205 (2024); Israeli Quantum Computing Center, Tel Aviv (2024); Israel's 20-qubit computer, IAI + HUJI (2024); Google Willow (2024); IBM Nighthawk (2025)

מה זה קיוביט

כלי אינטראקטיבי - ביט רגיל מול קיוביט: קראו, וראו מה קורה אחרי



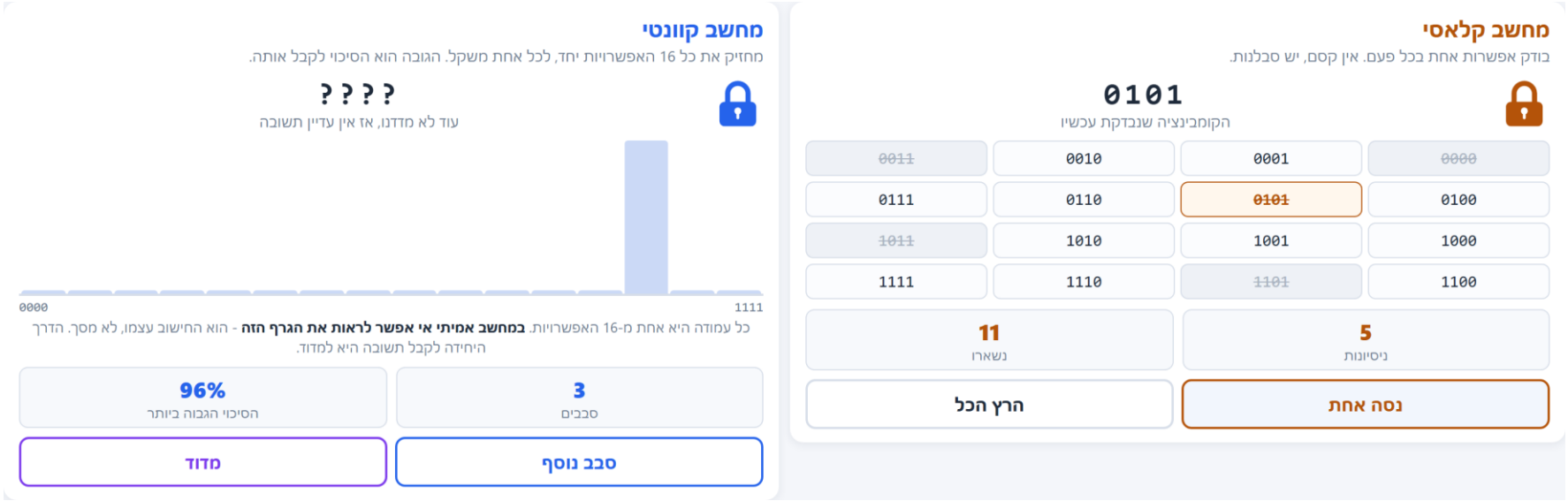
סרקו כדי לנסות בעצמכם

live.themathbible.com
/tool/02/qubit-lab

עובד גם אחרי השיעור

מנעול קוונטי

כלי אינטראקטיבי - מחשב קלאסי מנסה אחת אחת, קוונטי מסדר את הסיכויים

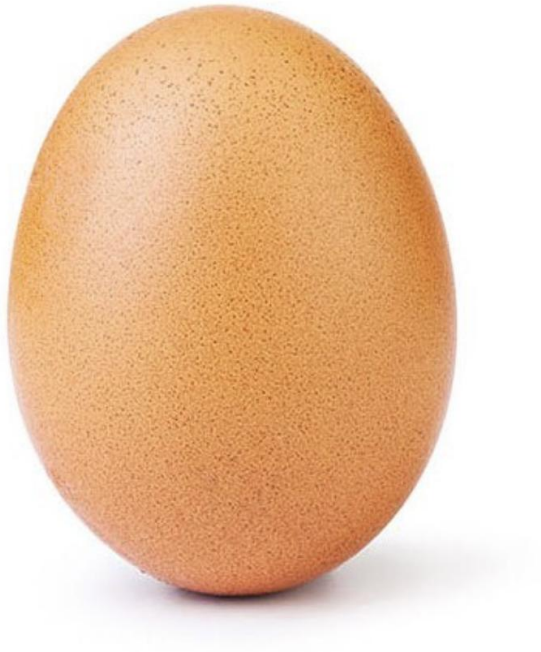


סרקו כדי לנסות בעצמכם

live.themathbible.com
/tool/02/quantum-lab

עובד גם אחרי השיעור

@world_record_egg



60M+ likes

החזיק בשיא הלייקים של אינסטגרם במשך כמעט ארבע שנים

Record held Jan 2019 to Dec 2022; current holder: Lionel Messi's World Cup photo, ~75M likes | Wikipedia: List of most-liked Instagram posts

Technology vs. Humanity











